$V_s = \frac{\pi}{4} D^2 S \times 10^{-9}$ (mm)

动力、经济性能指标一览表

指标名称及单位	指示指标	有效指标	机械损失指标	各指标间关系
循环功 kJ	W_i	W_e	W_m	$W_i = W_e + W_m$
平均压力 MPa	$p_{mi} = W_i / V_s$	$p_{me} = W_e / V_s$	$p_{mm} = W_m / V_s$	$p_{mi} = p_{me} + p_{mm}$
功率 kW	P_i	$P_e = \frac{\pi \cdot n \cdot T_{tq}}{30} \times 10^{-3}$	P_m	$P_i = P_e + P_m$
转矩 N·m		T_{tq}		
升功率 kw/L		$P_L = P_e / (V_s \cdot i)$ ☆		
比质量 kg/kW		$m_e = \frac{m}{P_e}$		
比体积 m^3/kW		$V_e = V / P_e$		
能量转化效率	$\eta_{it} = \frac{W_i}{g_b \cdot H_u}$	$\eta_{et} = \frac{W_e}{g_b \cdot H_u}$	$\eta_m = \frac{W_e}{W_i}$	$\eta_{et} = \eta_{it} \cdot \eta_m$
燃料消耗率 g/(kW·h)	$b_i = \frac{B}{P_i} \times 100\%$	$b_e = \frac{B}{P_e} \times 100\%$		$b_i = \eta_m \cdot b_e$
活塞平均速度 m/s	$v_m = \frac{S \cdot n}{30} \times 10^{-3}$			

有效输出功率的综合表达式

燃烧效率 $\eta_c = \frac{Q_1}{g_b H_u}$

$H_{um} = \frac{H_u}{1 + \phi_a l_0}$ 可燃混合气热值

$$P_e = \underbrace{\eta_c \eta_t \eta_m}_{\eta_{et} = \eta_c \eta_t \eta_m} \cdot \left(\frac{H_u}{\phi_a \cdot l_0}\right) \cdot \phi_c \cdot V_s \cdot \left(\frac{p_s}{R_s T_s}\right) \cdot \left(\frac{i \cdot n}{30\tau}\right)$$

$P_e = \eta_{et} \cdot G_m \cdot H_{um} / 3600$

$= \eta_{et} \cdot B \cdot H_u / 3600$

$$P_e = \eta_c \cdot \eta_t \cdot \eta_m \cdot g_b \cdot H_u \left(\frac{i \cdot n}{30\tau}\right)$$ （更适用于柴油机）

$$\eta_{et} = \frac{3.6 \times 10^6}{b_e \cdot H_u}$$

$PV^n = Const.$

循环模式分类

- 理论循环

1. 前提假设.

工质：理想气体，K为常数.

循环：理想循环 { 封闭热力循环 / 由特殊热力过程组成. / 换气过程瞬间完成. }

$n=0$ ⓟ 等压

$n=1$ ⓣ 等温

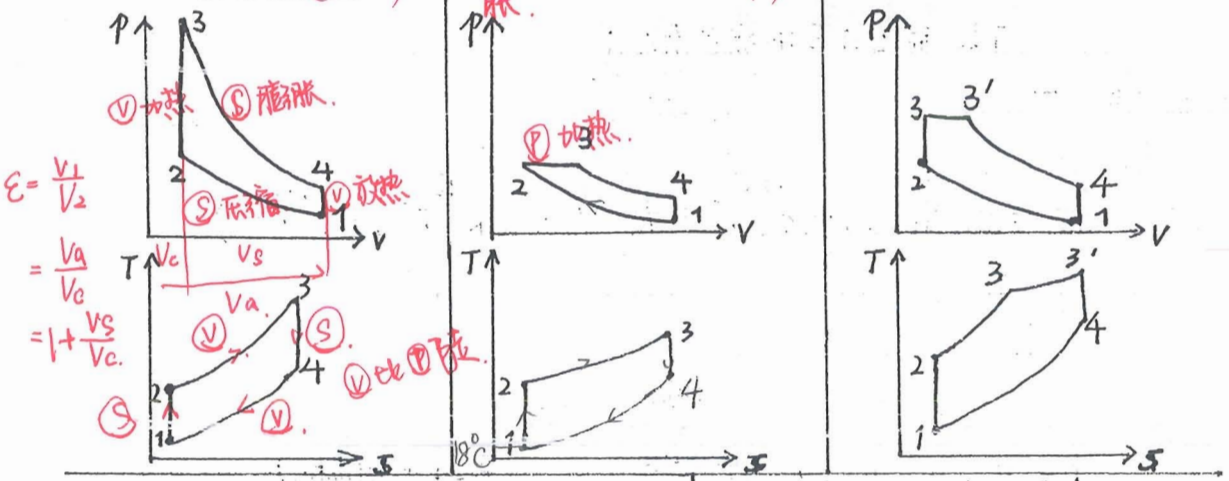
$n=K$ ⓢ 绝热

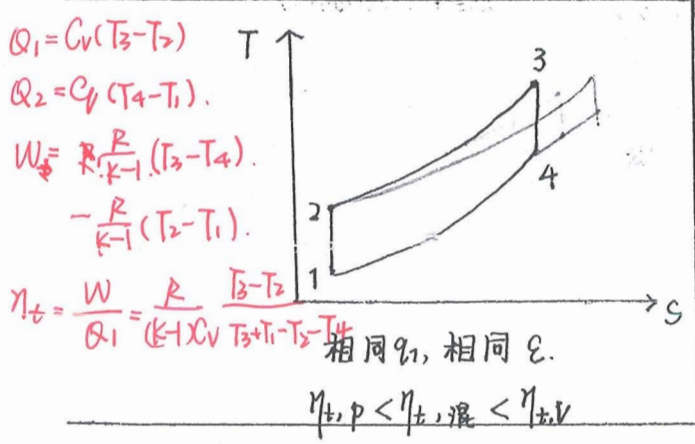
$n=\infty$ ⓥ 等容 $Q = U + W$

$U = C_V(T_2 - T_1)$

2. 分类：根据加热过程分类.

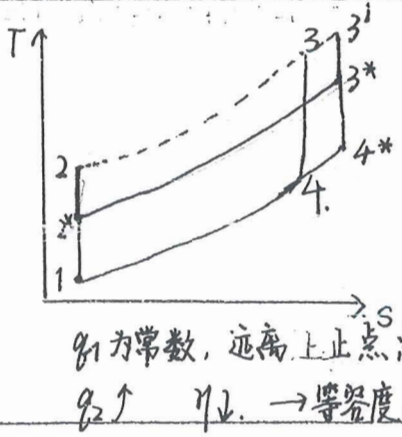
等容循环 (Otto 循环)	等压循环 (Diesel 循环)	混合循环 (Sabathe 循环)
$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$	$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \cdot \frac{\rho^k - 1}{k(\rho-1)}$	$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \cdot \frac{\lambda\rho^k - 1}{(\lambda-1) + k\lambda(\rho-1)}$
$\frac{W_t}{V_s} = p_t = \frac{\varepsilon^k}{\varepsilon-1} \cdot \frac{\lambda-1}{k-1} \cdot p_a \cdot \eta_t$	$\frac{\varepsilon^k}{\varepsilon-1} \cdot \frac{k(\rho-1)}{k-1} \cdot p_a \cdot \eta_t$	$\frac{\varepsilon^k}{\varepsilon-1} \cdot \frac{(\lambda-1)+k\cdot\lambda(\rho-1)}{k-1} \cdot p_a \cdot \eta_t$
压力升高比 $\lambda = p_3/p_2$ ($\rho=1$)	预胀比 $\rho = V_3/V_2$ ($\lambda=1$)	$\lambda = p_3/p_2$, $\rho = V_3'/V_3$





相同 q_1，相同 ε.

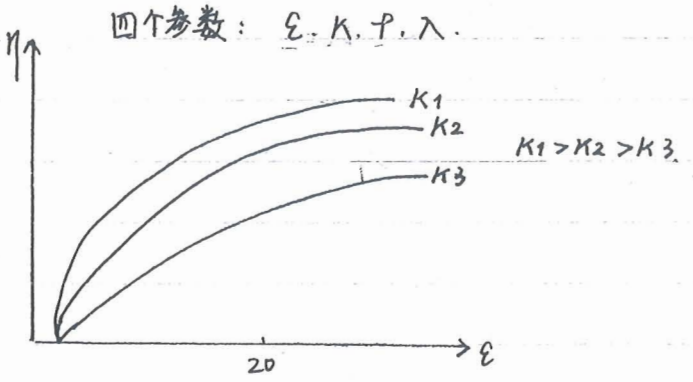
$\eta_{t,p} < \eta_{t,混} < \eta_{t,V}$

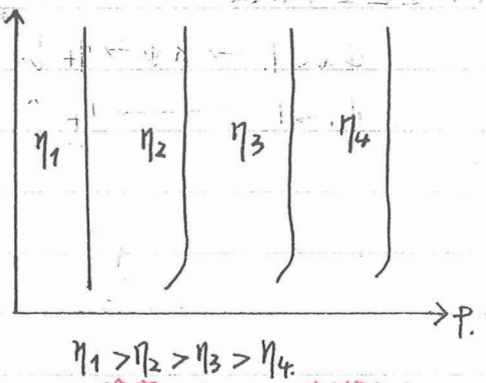


q_1 为常数，远离上止点点火

$q_2 \uparrow$ $\eta_t \downarrow$. → 等容度 σ ↑

四个参数：ε、K、P、λ.





$\eta_1 > \eta_2 > \eta_3 > \eta_4$

3. 理论价值.

$\sigma = \frac{\varepsilon_m}{\varepsilon} \leq 1$ (接近TDC时，等容燃烧加热程度)

(1) 提高 ε　(2). 提高等容度 σ　(3) 高等熵指数 K

燃烧在TDC　等压加热少.　TDC前后 $\sigma\downarrow$. $\varepsilon\downarrow$. $\eta_t\downarrow$.

等容加热多.　(以燃烧相位)

σ. ρ. $\rho\uparrow$ $\sigma\downarrow$.

Q1不变. 温度升高 $\eta_t\uparrow$.

• 理想循环.

1. 前提假设

工质：{ 成分变化 / K 等随温度、分子结构、混合气浓度变化.

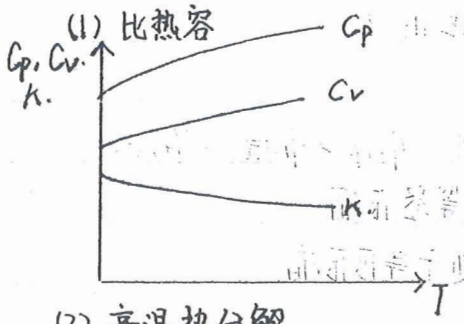
循环：理想循环

用 $\eta_{rel} = \eta_{it} / \eta_{dt}$ 衡量接近理想动力循环的程度.

η_{rel} → 相对热效率

2. 真实工质对热效率的影响

(1) 比热容



C_p, C_v ↑, $K\downarrow$ ⟶ $\eta_t\downarrow$

即　K越大，η_t越大.

(2). 高温热分解.

T↑，热分解严重，燃烧时间加长 ⟶ $\sigma\downarrow$ ⟶ $\eta_t\downarrow$.

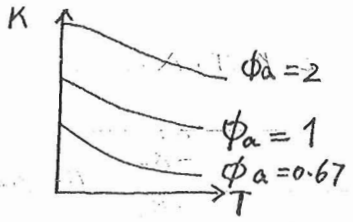
(3) 工质分子变化系数

$\mu > 1$，$\eta_t\uparrow$　但影响不大

(4) 过量空气系数.

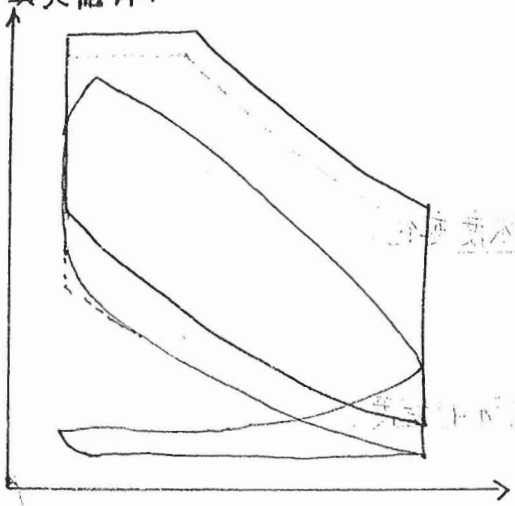
$\phi_a < 1 \rightarrow K \downarrow \rightarrow \eta_t \downarrow$.

$\phi_a > 1 \longrightarrow \eta_t \uparrow$





• 真实循环.



(1) 传热损失

(2). 时间损失

(3) 换气损失

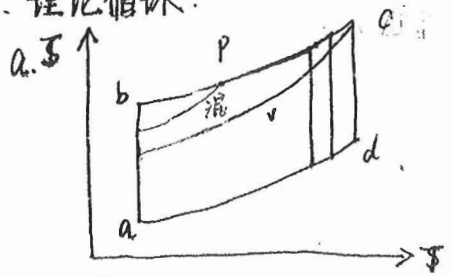
(4) 不完全燃烧损失

(5). 缸内流动损失

(6) 工质泄露损失

Q: 汽油机 VS 柴油机的效率是如何拉开差距的?

A. 理论循环.



φ_{max} 及 ε_1 相同, $\eta_{t,p} > \eta_{t,混} > \eta_{t,v}$.

汽油机更近于等容压缩,

而柴油机更近于等压压缩.

b. 小负荷 (φ_1).

柴油机: 喷油时间缩短, λ 不变而 $\varphi \downarrow$, $\eta_t \uparrow$.

汽油机: 燃烧速度变慢, $\lambda \downarrow$, $\varphi \uparrow$, $\eta_t \uparrow$

B. 理想循环.

a. 高负荷.

i. 柴油机 Φ_a > 汽油机 Φ_a. $\Rightarrow \eta_{t柴} > \eta_{t汽}$

ii 汽油机 T_{max} > 柴油机 T_{max} $\Rightarrow$ 汽油机 K < 柴油机 K $\Rightarrow \eta_{t柴} > \eta_{t汽}$

汽油机 Φ_r > 柴油机 Φ_r

b. 低负荷.

i. 汽油机 Φ_a 随负荷减小而减小 $\Rightarrow$ $\eta_{t柴} > \eta_{t理柴}$

柴油机 Φ_a 随负荷减小而增大 $\eta_{t汽} < \eta_{t理柴}$.

ii 汽油机 Φ_r ↑ $\Rightarrow$ 汽油机燃烧速度 ↓ $\Rightarrow \sigma_{汽}$ ↓ $\Rightarrow \eta_{t柴} > \eta_{t汽}$

柴油机 Φ_r 几乎不变

iii 汽油机 T > 柴油机 T $\Rightarrow$ 汽油机 K < 柴油机 K $\Rightarrow \eta_{t柴} > \eta_{t汽}$

C. 真实循环.

i. $\eta_{m.自然.汽} = 0.80 \sim 0.90$ $\Rightarrow \varepsilon_{柴} > \varepsilon_{汽}$, 摩擦损失大.

$\eta_{m.自然.柴} = 0.78 \sim 0.85$

$\eta_{m.涡轮.柴} = 0.80 \sim 0.92$

$\eta_{m.机械.柴} < \eta_{m.涡轮.柴}$.

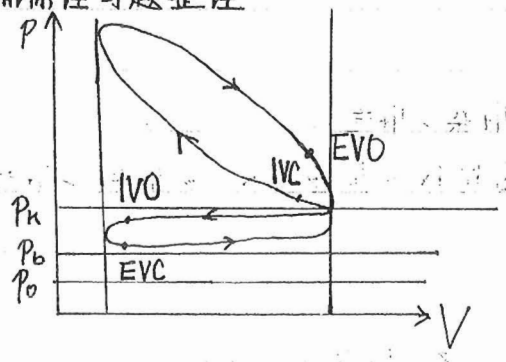
▲ 机械损失测量方法

示功图法	倒拖法	灭缸法	油耗线法
只适用于研发: a. 上止点位置不易精确确定. b. 各缸不均匀, 需同时测量.	a. 无燃烧, 缸内压力低. 间隙大; 润滑油黏度大, 摩擦损失大. b. 排气阻力加大, 泵气损失加大. c. 压缩, 膨胀线不重合. 增大 φ_{mm}.	a. 倒拖问题也存在 b. 进气波动效应影响 c. 两大数减小数, 误差加大.	不适合柴油机 汽油机.
高增压发动机.	汽油机, 小型柴油机.	小型柴油机	低增压柴油机.

△

发动机原理习题整理

1-2.



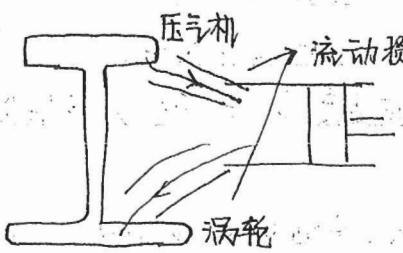
P_K — 涡轮前压力

P_b — 压气机后压力

! 绘制涡轮增压图时，需要注意的是：

(1). 实际排气压力总是大于涡轮前压力

(2) 实际进气压力总是低于压气机后压力



2-24 在已知混合气质量热值求取体积热值时，我们要计算可燃混合气的密度.

↓

! 其中汽油也要按气体计入

$M_{汽油} = 107.5\ kmol/kg$. 怎么取到的？？？

$$\rho_{混合} = \frac{1+\Phi_a L_0 混合}{\frac{293}{273}\times 22.4 \times \left[\left(\frac{g_{甲醇}}{M_{甲醇}} + \frac{g_{汽油}}{M_{汽油}}\right) + \frac{\Phi_a L_0 混合}{M_{空气}}\right]}$$

$= 1.255\ kg/m^3$.

$(Hum)_V = Hum \times \rho_{混合} = 2540 \times 1.255 \approx 3188\ kJ/m^3$

当然，也可以用下式求：

$$M_r = \frac{m_{总}}{n_{总}} = \frac{1+\Phi_a L_0}{\frac{1}{107.5} + \frac{\Phi_a L_0}{28.9}} = 30.34 kg/mol.$$

$$(Hum)_V = \frac{Hu}{24.45\left(\Phi_a L_0 + \frac{1}{M_r}\right)}$$

在这里，我们得到了2条非常有益的经验：

① 直接套用公式有时非常麻烦，动动脑子！

② 此题中，不要忽略空气在混合气中的存在.

(Tip)

$pV = RT$

在近似均为0.1MPa条件下.

$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$

求取不同温度下的 V_m 值.

2-25. 绝热燃烧温度.

(1) 定压 $H_{reac}(T_i, p_i) = H_{prod}(T_{ad}, p_i)$

(2) 定容 $H_{reac}(T_i, p_i) + H_{prod} - V(p_i - p_K) = 0$

当然了，实际上定容时，我们使用的是：

$$h_{reac} - h_{prod} - R_u\left(\frac{T_i}{M_{reac}} - \frac{T_{ad}}{M_{prod}}\right) = 0$$

h - 比焓 - MJ/kg　　单位要注意，题干一般给的都是 MJ/kmol 呢，大家要注意换算

$h(x)(T) = h_0 + (T_i - 298) \times C_p$　大家都是 C_p，无论定压、定容。

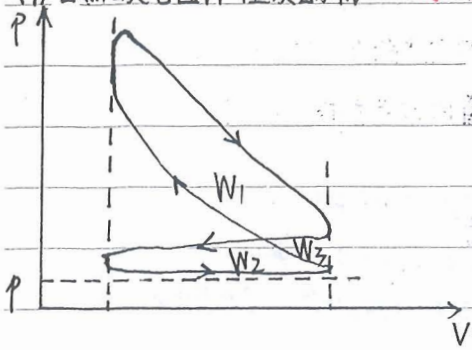
Review Chapter 1.

1. 示功图.

$W_{in} = W_t + W_{pr}$

泵气损失 = 实际 - 理论 恒为负功.

(1) 自然吸气四冲程发动机



动力过程功 $W_t = W_1 + W_3$ 正

实际泵气功 $W_{pr} = -(W_2 + W_3)$ 负

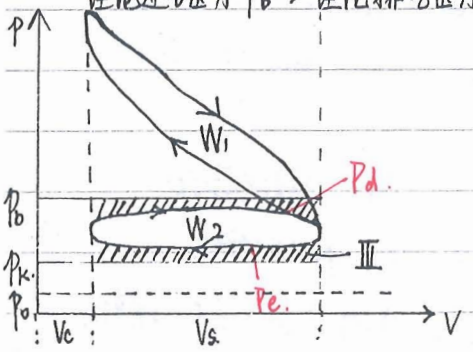
净指示功 $W_{in} = W_t + W_{pr} = W_1 - W_2$.

泵气损失功 $W_p = W_2 + W_3$ (pumping loss) 负.

理论泵气功 0

(2). 增压四冲程发动机.

理论进气压力 p_b > 理论排气压力 p_k. p_d 进 p_e 排. p_b 压气机后 p_k 涡轮前.



动力过程功 $W_t = W_1$. 正

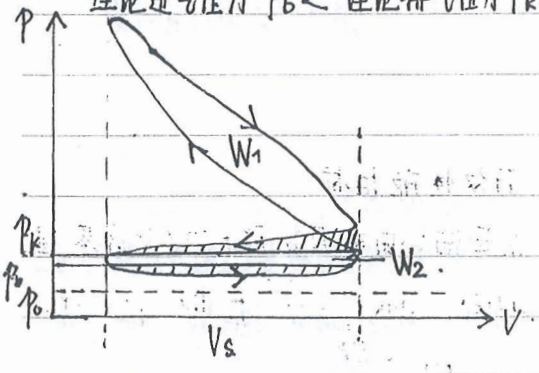
实际泵气功 $W_{pr} = W_2$ 正

净指示功 $W_{in} = W_1 + W_2$ 正.

理论泵气功 $(p_b - p_k) V_s$

泵气损失功 $|(p_b - p_k)V_s - W_2|$ 负

理论进气压力 p_b < 理论排气压力 p_k.



动力过程功 $W_t = W_1$ 正

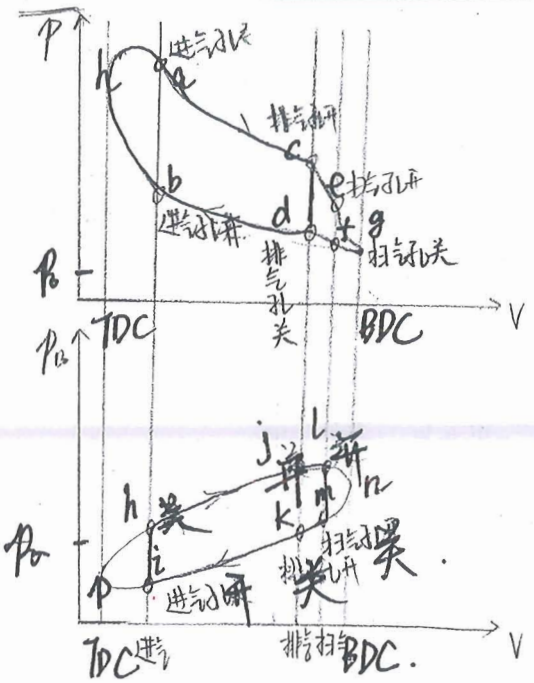
实际泵气功 $W_{pr} = W_2$ 负

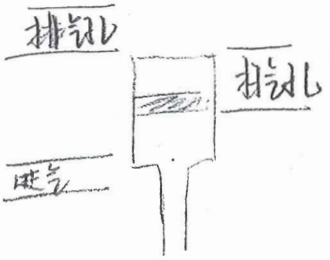
净指示功 $W_{in} = W_1 - W_2$

理论泵气功 $(p_k - p_b) V_s$. 负.

泵气损失功 $|(p_k - p_b)V_s - W_2|$. 负.

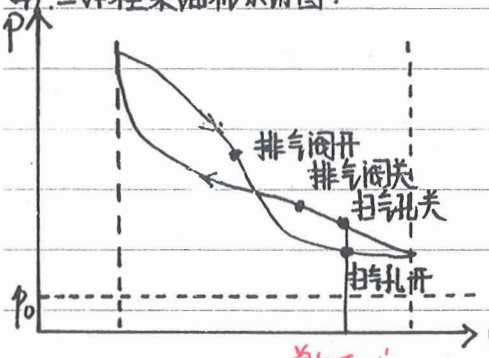
(3). 曲轴箱扫气式二冲程发动机





缸内动力过程功
cahbdc. 正.
缸内泵气过程功 cegfd. 正
曲轴箱内动力过程功.
hikmljh 负
曲轴箱泵气过程功.
hpih + mnlm 负.

(4) 二冲程柴油机示功图.



扫气孔对齐
排气阀不一定对齐.

向下：燃烧做功、膨胀做功.
排气口打开：自油排气
扫气口打开：吹进气缸，排气
向上：扫气，才排完 压缩点火
进开：曲轴箱吸气.

单缸工

$W_i = W_m + W_e$.

2. 动力、经济性能指标

指示性能指标 $W_m = W_{mf} + W_p + W_{me}$. 有效性能指标

① 以每循环工质对活塞所作功为计算标准 以每循环曲轴有效输出功为计算基准

② IMEP - indicated mean effective pressure BMEP - brake mean effective pressure

指示平均压力 $p_{mi} = \frac{W_i}{V_s}$ 机械损失平均压力 $p_{me} = \frac{W_e}{V_s}$.

p_{mi}: MPa. W_i: kJ. V_s: L $p_{mm} = \frac{W_{mm}}{V_s}$.

③ 指示效率 $\eta_{it} = \frac{W_i}{g_b \cdot H_u}$. 有效效率 $\eta_{et} = \frac{W_e}{g_b \cdot H_u}$.

化学能转化为指示功的效率 化学能转化为曲轴输出功的转换效率.

g_b：单缸每循环燃烧消耗量，kg $\eta_m = \frac{W_e}{W_i}$ $\eta_{et} = \eta_{it} \cdot \eta_m$

H_u：燃料低热值 kJ/kg. !不管是否充分燃烧

指示性能指标 指示燃料消耗率　　有效性能指标 有效

② ISFC：indicated specific fuel consumption　　BSFC：brake specific fuel consumption

$b_i = \frac{B}{P_i} \times 10^3$　　$b_e = \frac{B}{P_e} \times 10^3$

b_i：指示燃料消耗率 g/(kw·h)　$b_i = \eta_m \cdot b_e$

B：整机燃料消耗率 kg/h.　　P_i：指示功率 kW.

- 以有效指标为例

$P_e = \frac{W_e \cdot i}{t} = \frac{W_e \cdot i \cdot n}{30\tau}$

$t = \frac{30\tau}{n}$

t 循环时间 $= \frac{30\tau}{n} = \frac{60}{n} \times \frac{\tau}{2} = \frac{30\tau}{n}$

$b_e = \frac{B}{P_e} \times 10^3$

$P_e = \frac{W_e \cdot i}{t}$ — W_e — $P_{me} = \frac{W_e}{V_s}$

$P_{me} = \frac{W_e}{V_s}$

牢固掌握 P_e，走遍天下都不怕！

$P_e = \frac{i n \cdot W_e}{30\tau} = \frac{P_{me} \cdot V_s \cdot i n}{30\tau} = \frac{\pi \cdot n \cdot T_{tq}}{30} \times 10^{-3}$

☆ $P_e = \frac{\pi \cdot n \cdot T_{tq}}{30} \times 10^{-3}$

Index：W_e：单缸 有效功 kJ　　n：转速 r/min.

T_{tq}：转矩 发动机 N·m.　　i：气缸数.

t：循环时间 s　　τ：冲程系数 四冲程 $\tau=4$，二冲程 $\tau=2$

P_e：有效功率 发动机 kW.　　P_{me}：有效平均压力 单缸 MPa

V_s：气缸排量 单缸 L.

- BMEP. BSFC. 升功率 P_L 是工程上最常用的三个可比性能指标.

$P_L = \frac{P_e}{V_s \cdot i}$

☆ $P_L = \frac{P_e}{V_s \cdot n}$

动力性能 → 力指标

动力性能 → 速度指标

$P_e = W \cdot T_{tq} = \frac{2\pi}{\frac{60}{n}} \times T_{tq} \times 10^{-3} = \frac{\pi \cdot n \cdot T_{tq}}{30} \times 10^{-3}$

$V_m = \frac{S \cdot n}{30} \times 10^{-3}$

V_m — 活塞平均速度 m/s

S — 活塞冲程 mm

n — 转速 r/min

S/D $\begin{cases} <1 & \text{短冲程机，燃烧室一般扁平，燃油经济性差.} \\ >1 & \text{可提高发动机最高转速，降低发动机高度} \end{cases}$

$V_m = \frac{S}{\frac{60}{n}/2} \times 10^{-3} = \frac{S \cdot n}{30} \times 10^{-3}$

3. 影响动力、经济性能指标的环节与因素

$$P_e = \frac{\eta_{et} \cdot B \cdot H_u}{3600}$$

P_e：有效功率 kW

η_{et}：有效效率

B：整机燃料消耗率 kg/h

H_u：燃料低热值 kJ/kg

H_u：H_2O 为气态时释放的燃烧热值

$$B = \frac{120 \, i \cdot n \cdot g_b}{\tau}$$

B：单位时间发动机消耗的燃料质量

B：kg/h　g_b：kg/(循环·单缸)　$\phi_a < 1$

$$P_e = \eta_c \cdot \eta_t \cdot \eta_m \cdot g_b \cdot H_u \cdot \left(\frac{in}{30\tau}\right)$$

$\frac{\alpha}{l_0} H_u$　$\frac{}{1+\alpha}$

$$P_e = \frac{\eta_{et} \cdot G_m \cdot H_{um}}{3600}$$

G_m：可燃混合气流量 kg/h

H_{um}：混合气热值 kJ/kg

$$H_{um} = \frac{H_u}{1+\alpha} = \frac{H_u}{1+\phi_a \cdot l_0}$$ ！当 $\phi_a \geq 1$ 时才成立 ☆。

稀　空燃比 - air-fuel ratio - α.

过量空气系数 - excess air ratio - $\phi_a = \frac{1}{l_0}$

燃空当量比 - equivalence ratio - $\phi = \frac{1}{\phi_a}$

$$G_m = \frac{120 \phi_c \cdot p_s \cdot V_s \cdot i \cdot n}{\tau} \left(\frac{1+\phi_a \cdot l_0}{\phi_a \cdot l_0}\right)$$

V_s：单缸 排量，L

G_m：kg/h

$pV = mRT$.

$p = \frac{m}{V} RT$

$$\phi_c = \frac{m_a}{p_s \cdot V_s}$$ (volumetric efficiency)

m_a：单缸每循环新鲜空气质量，kg

p_s：进气状态空气密度 kg/L

V_s：单缸排量 L

$$P_e = \eta_c \cdot \eta_t \cdot \eta_m \cdot \left(\frac{H_u}{\phi_a \cdot l_0}\right) \cdot \phi_c \cdot V_s \cdot \left(\frac{p_s}{R_s \cdot T_s}\right) \cdot \left(\frac{i \cdot n}{30\tau}\right)$$

• 效率

燃烧效率 combustion efficiency

$$\eta_c = \frac{Q_1}{g_b \cdot H_u}$$

循环热效率 thermal efficency

$$\eta_t = \frac{W_i}{Q_1}$$

$\eta_{it} = \eta_c \cdot \eta_t \longrightarrow \eta_c \approx 1, \ \eta_{it} = \eta_t$ 指示效率

机械效率 mechanical efficency

$$\eta_m = \frac{W_e}{W_i}$$

$\eta_{et} = \eta_c \cdot \eta_t \cdot \eta_m$

$$b_e = \frac{B}{P_e} = \frac{3.6 \times 10^{-3}}{\eta_{et} \cdot H_u}$$

空燃比：$\alpha = \frac{A}{F}$ ($\alpha_{th} = 14.8$) 稀 >14.8 浓 <14.6 浓.

过量空气系数 $\phi_a = \frac{1}{l_0}$　稀 >1　浓 <1

燃空当量比 $\phi = \frac{1}{\phi_a}$

$\alpha = \phi_a \cdot l_0 = 1$.　汽油 $l_0 = 14.8$

柴 $l_0 = 14.3$

Capter 2.

1. 燃料及其理化特性

(1). fuels { conventional fuels
alternative fuels { 烃类：CNG. LNG. LPG. BTL. CTL. GTL
含氧 { 醇类：甲醇，乙醇.
醚类：MTBE
酯类：生物柴油
氢气

(2). 主要理化特性.

- 自燃性：柴油机，

碳原子越多，越易断链自燃.

评价指标：{ 十六烷值 cetane number = CN. { 正十六烷 100
α-甲基萘 0
十六烷指数 centane index = CI.

CN = 60.% − 0.56 × MON

影响：十六烷值高，有利于冷起动，易裂解产生发烟.

- 抗爆性 汽油机 (高速).

(预混可燃) knocking 爆燃.

评价指标：{ 马达法辛烷值 motor octane number = MON } { 异辛烷 100
研究法辛烷值 research octane number = RON } { 正庚烷 0.
燃料灵敏度 S_a = RON − MON (S_a > 0): (7～12).
抗爆指数 $A_i = \frac{MON + RON}{2}$.

因四用RON. 93#.

ON高. 更稳定.

烷烃 < 烯烃 < 环烷烃 < 芳烃 +MTBE.

- 蒸发性. 汽油机.

↑低好.

要求高. 但不宜过高，形成气阻 (choking). →小好 →小最(不过0)

馏程 { T_{10} 轻质组分的多少；冷起动性能/气阻；$T_{10} \leq 70°C$.
T_{50}. 平均蒸发性；暖机时间、加速性、工作稳定性；$T_{50} \leq 120°C$
T_{90}, EP 重质组分；完全燃烧(积炭)、发动机磨损；$T_{90} \leq 190°C$

低好. ∈ 燃料驾驶性指数 driveability index $DI = 1.5T_{10} + 3T_{50} + T_{90}$ ↓

高好. ∈ 蒸发驾驶性指数 evaporation driveability index EDI

Yaolen

饱和蒸汽压. 雷德.

•蒸发性：蒸气压 — Reid饱和蒸气压测定器中，燃料蒸气与液体燃料体积比4:1，水浴温度37.8℃时最大燃料蒸气压力 — RVP：雷德饱和蒸气压

随T↓迅速减小

→判断发生气阻倾向的大小 越高，轻馏分组成越多，气阻可能性大

•低温流动性：柴油机

- ←浊点 cloud point
- ←冷滤点：实际使用临界温度 cold filter plugging point
- ←倾点 pour point
- ←凝点：划分柴油牌号 freezing point

黏度 {动力黏度 / 运动黏度}

•化学安定性：抗氧化变质的能力

评价指标 {实际胶质 / 燃料诱导期 / 碘值}

•热值

•环保性能

抗爆性：①环<正 ②烯>烷 ③异>正 ④芳>烯/炔

自燃：①环<正 烯<炔 芳<烷/烯 α-甲基萘-低十烷

(3)具体燃料理化特性

烃：•C原子数越多，烃的化学稳定性愈差而物态稳定性愈好，自燃性越好而蒸发越差

•H/C比越高，燃料的比能量愈大，热值愈高，但耗氧量大，可燃混合气热值不一定大。烷<烯 理论Hum相等 但烷烯 Hum炔>Hum烷

多中α=1 柴中α=1.2

比能量：烷烃>环烷烃=烯烃>炔烃>烷基苯>多环芳烃

H/C比越高，环境污染越小

•异烷烃和芳烃在C_5~C_{11}均能保持较高辛烷值 → 汽油

长链正烷烃具有较高的十六烷值，是理想的柴油组分

含氧燃料 溶剂

•醇 alcohol 甲醇、乙醇代汽油、异丁醇和异戊醇等作甲醇与轻柴油之间的助

醚 ether 车用汽油的调和成分 {MTBE 甲基叔丁基醚 — 已禁 ON / DME 二甲醚 CN}

无烟燃烧.

酯：植物油甲酯 = 生物柴油

2. 汽油、柴油的质量标准

(1) 汽油：S. 烯. 苯. T_{10}. T_{50}. T_{90}. EP.

硫含量 — 催化剂中毒 — 降低

烯烃 — 化学活性强，产生光化学烟雾 — 降低　辛烷值↑↑

芳烃 — 高辛烷值但增加沉淀物和尾气排放 — 降低　↓

(2) 柴油 S. CN. ρ. T_{10}. T_{50}. T_{90} EP. 芳烃

硫含量 — PM. 催化剂中毒 — 降低

十六烷值 — 降低 NO_x. HC和CO排放 — 增大

密度 — H/C比负相关，降低排放 — 降低

T_{95}（重馏分含量）— 结焦、增加发烟和PM — 降低

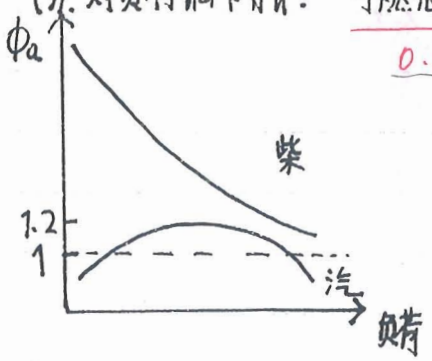
芳烃 — 燃烧火焰温度提高从而导致NO_x生成量上升 — 降低

3. 燃料特性对汽、柴油机工作模式的影响.

(1) 混合气形成方式：沸点　汽：预混合　柴：缸内直喷.

(2) 对着火、燃烧模式的影响：自燃　汽：点燃　柴：压燃

(3) 对负荷调节方式：可燃范围 ϕ_a　汽：负荷的量调节.　柴：负荷的质调节.



4. 工质的主要热力参数

(1) $pv=RT$，　$pV=mRT$　　$pV=nR_u \cdot T$

p：气体压力 — kPa　　v：比质量体积 m^3/kg　　V：气体体积，m^3

m：气体质量 — kg　　R：特种气体常数 kJ/(kg·K)　　R_u：通用气体常数 8.3143 kJ/(kmol·K)

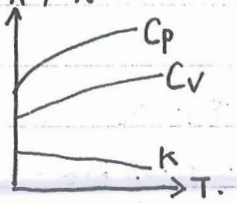
T：热力学温度 — K　　$R_u = R \cdot M_r$

(2) 比热容与等熵指数

基本关系：$C_v=\frac{du}{dT}$，$C_p=\frac{dh}{dT}$. $K=\frac{C_p}{C_v}$，$C_p-C_v=R$

$C_v=\frac{1}{K-1}R$. $C_p=\frac{K}{K-1}R$

影响K的两个因素：温度



K：T↑ K↓.

原子数多 K↓.

稀：T↓. K↑.

空气(双多) K↑.

K↑：相同热量，工质升温高

循环热效率好.

分子的原子数．原子数越多．K越小．

- 纯空气 双原子分子为主 → ϕ_a↓，K↓. → C_v.C_p↑
- 废气 三原子分子 → 废气↑ K↓ → ΔT↓ → 不好

5. 燃烧热化学.

(1) 1kg燃料完全燃烧所需空气kg数 $l_0=\frac{1}{0.232}(\frac{8}{3}g_C+8g_H-g_O)$

1kg燃料完全燃烧所需空气kmol数 $L_0=\frac{1}{0.21}(\frac{g_C}{12}+\frac{g_H}{4}-\frac{g_O}{32})$

g_C. g_H. g_O：1kg燃料中C,H,O的质量，kg.

(2). 残余废气系数 $\phi_r=\frac{m_r}{m_1}$

废气再循环率 $\phi_E=\frac{m_r'}{m_1+m_r'}$

EGR. exhaust gas recirculation.

m_r：每缸每循环残余废气质量，kg

m_1：单缸每循环新鲜混合气质量，kg.

m_r'：单缸每循环废气再循环质量，kg.

汽油机ϕ_r偏高而柴油机ϕ_r偏低

↓ 开关循环比小. 低负荷节气门节流.

↓ 扫气加浆.

(3). 分子变化数 μ.

总分子数会增多，会提高循环热效率.

气体燃料发动机 μ 可能小于1.

(4). 化学反应的热效应与燃料热值.

比焓 enthalpy $h_i(T)=\int_{T_{ref}}^{T}C_{p,i}dT+h_{f,i}^{\circ}(T_{ref})$

燃料热值：1kg燃料在标准状态下与空气完全燃烧所放出的热量，它等于标准反应焓或燃烧焓的负数 H_u：kJ/kg 或 kJ/kmol.

采用低热值.

(5). 可燃混合气热值.

可燃混合气质量热值 $H_{um}=\frac{H_u}{1+\phi_a\cdot l_0}$ H_{um}：kJ/kg.

再次强调，只有$\phi_a\geq 1$才可以使用.

$(Hum)_m = \frac{Hu}{\Phi_a \cdot L_0 + \frac{1}{M_f}}$ kJ/kmol L_0: 1kg 燃料完全燃烧所需的空气kmol数

$(Hum)_v = \frac{Hu}{24.45(\Phi_a \cdot L_0 + \frac{1}{M_f})}$ kJ/m³

以上的 Hu 均为 kJ/kg. PV=nRT

- 规律①汽油热值高于柴油，但可燃混合气热值相近. 实际 柴烯 Hum小.

②气体燃料 Mr 较小，燃料蒸气体积不可略去，可燃混合气热值偏低

③醇燃料与汽柴油可燃混合气热值相近.

④直接使用氢燃料会降低发动机动力性.

(6) 绝热燃烧温度

等压燃烧： $H_{reac}(T_i, p_i) = H_{prod}(T_{ad}, p_i)$

等容绝热： $U_{reac}(T_i, p_i) = U_{prod}(T_{ad}, p_f)$

$\Leftrightarrow h_{reac} - h_{prod} - R_u\left(\frac{T_i}{M_{reac}} - \frac{T_{ad}}{M_{prod}}\right) = 0$

$H_{reac} - H_{prod} - V(p_i - p_f) = 0$

h：质量比焓 MJ/kg ✓

M：摩尔质量 kg/kmol

Q = W + U

h = $C_p(T_2 - T_i)$

定容绝热燃烧与定压绝热燃烧相比可以达到更高的燃烧温度：体积固定后压力不作功。

recirculation

Chapter 3

1. 热力循环
   - 理想循环 + 理想工质 = 理论循环
   - 理想循环 + 真实工质 = 理想循环
   - 真实循环 + 真实工质 = 真实循环
   - 热力过程
   - 缸内工质 (各位置状态相同)

(1) 两个近似简化：准稳定、内可逆

(2) 发动机循环近似当作封闭的热机循环.

(3). p-V图可以看出 W_t.

T-S图可看出 Q_1, Q_2.

$\eta_t = \frac{W_t}{Q_1}$ W_t 不含理论泵气功

2. 理论循环

(1) 工质：理想空气、定比热容

(2) 理想循环：封闭热力循环；特殊热力过程；无节流损失、流入流出瞬间完成

(3) 三种理论循环：

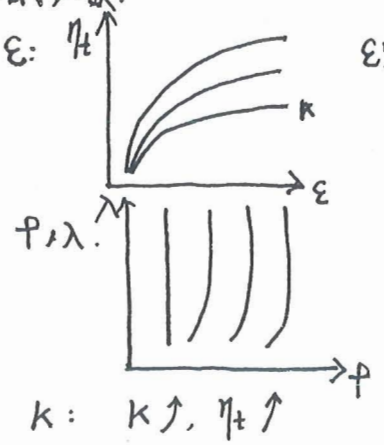
等容加热：$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}$

等压加热：$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \cdot \frac{\rho^\kappa - 1}{\kappa(\rho-1)}$

混合加热：$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \cdot \frac{\lambda\cdot\rho^\kappa - 1}{(\lambda-1)+\kappa\cdot\lambda(\rho-1)}$

(4) 影响参数.

ε: η_t↑ ε宜大



κ: κ↑, η_t↑

物理实质：加热平均温度愈高以及向环境放热的平均温度愈低，其可能达到的热

效率就越高.

(5). 改善发动机动力性的三个方向：
- 提高 ε. （p 与 θ 反向变化.）
- 降低 τ / 提高等容度
- 较高的 K.

(6). 汽柴油机比较.

step 1：相同 p_{max} 和 Q_1 时. $Q_{2,V} > Q_{2,p}$，故 $\eta_{t,p} > \eta_{t,混} > \eta_{t,V}$.
柴油机更接近等压循环，汽油机更接近等容循环.
且柴 p_{max} 更大，因此天然地 $\eta_{t,柴} > \eta_{t,汽}$.

step 2：负荷↓. 柴油机入不变，τ 减小，η_t↑.
汽：负荷↓. 废气↑，火焰传播速度变慢，入↓但 τ↑，η_t↓.

3. 理想循环

(1) 循环：理想循环　(2) 工质：成分会变化，K 会变化

$\eta_{rel} = \frac{\eta_{it}}{\eta_{dt}}$　η_{it}：指示效率，η_{dt}：理想循环的热效率.
η_{rel}：相对热效率.

(2) 工质特性对 η_t 的影响.（K, θ）.

① C_v, C_p.
- 温度升高，K↓，η_t↓.（ΔT↓. 燃烧不充分，η_t↓ => 余气↑.）
- 废气↑，分子数↑，K↓，η_t↓.（p↑.）

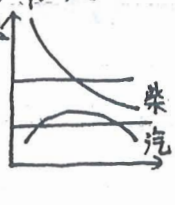
② 温度越高，高温分解越严重，延长了反应时间，相当于等容度降低.

③ 工质分子变化系数对 η_t 影响不大.

④ ϕ_a↑ 废气，温度↓，η_t↑. → 稀燃 lean burn.

(3). 汽，柴油机对比.（ϕ_a<1. Q_1↓ η_t↓.）

step 1：高负荷：汽油机 ϕ_a < 柴油机 ϕ_a.
汽油机燃烧温度高，热分解严重，ϕ_r 高，K 小，都造成汽油机的 η_t 更小.

step 2：低负荷：由 

，低负荷时，汽油机 ϕ_a 减小，而柴油机 ϕ_a 加大.

负荷低时，汽油机 ϕ_t 增大，而柴油机无明显变化

汽油机是量调节，ϕ_a 变化不大，燃烧终温变化不大，而柴油机质调节，ϕ_a 增大明显，终温下降明显，引起 η_t 差距加大。

4. 真实循环。

(1) 传热损失 { 压缩过程的传热 / 膨胀过程的传热 : most

(2). 燃烧提前的时间损失及后燃损失。

(3) 换气损失 { 膨胀损失 / 泵气损失。

(4) 不完全燃烧损失。

(5). 缸内流动损失。

(6) 工质泄露损失。

5. 机械损失与机械效率。

- $W_m = W_{mf} + W_{me} + W_p$

  W_m — 机械损失功　　W_{mf} - 机械摩擦功　　W_{me} — 附件消耗功

  W_p — 泵气损失功。

$$\begin{cases} P_m = \dfrac{i \cdot n \cdot V_s}{30\tau} \cdot p_{mm} \\ p_{mm} = \dfrac{30\tau}{i n V_s} \cdot P_m \end{cases}$$

(1) 机械摩擦损失　　活塞环最大。

(2). 附件驱动功率损失：水泵、机油泵、高压油泵、调速器、点火装置等

不含涡轮机（废气驱动）。

(3). 泵气损失功

其中，摩擦损失最大，低负荷时 汽油机泵气损失明显更大

- 机械损失的测量方法

示功图法：只适于用实验 — 上止点不容易测准，各缸不均匀性。

倒拖法：适于汽油机、小型柴油机

灭缸法：不适合汽油机（倒拖法）

油耗线：不适合汽油机：汽油机的整机燃料消耗率与负荷不成比例关系.

- 影响机械效率的因素

转速越高，机械效率越下降.；负荷越高，机械效率越高.

- 润滑油 ~的黏度是影响η_m最重要的润滑因素.
  - 黏度等级 — SAE
  - 质量等级 — API. ILSAC.

6.各种节能措施.

(1).超膨胀循环发动机

Atkinson循环

Miller循环：使用时采用进气门晚关技术，关键：可变气门正时(VVT)技术.
进气门早关，增压中冷柴油机

(2)增压小排量(downsizing)

① 泵气损失减小，p_{mi}增大，使得运行工况点移到一个更高效的工作区

② 降低机械摩擦损失

③ 多采用涡轮增压

(3). 汽油机采用稀燃(lean burn)、缸内直喷(GDI)、压燃技术(HCCI).

(4). 涡轮增压发动机：增压空冷技术 intercooling.

(5). 低散热发动机：理论结果好，但实际使用性差.

(6). 回热发动机：听起来不错.

Miller循环：膨胀比ε_e大于压缩比ε.(混合模式放热)

汽油机：中低负荷. 进气门早关 or 晚关 (减小压缩比).

VVT Variable Valve Timing.

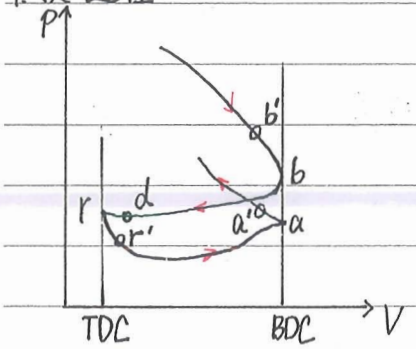
柴油机：增压又进气门早关.

daolen

410 ~ 480.

Chapter 4.

1. 换气过程



典型汽油机进气系统包括空滤器、节气门，进气总管和歧管，进气道与进气门。

排气系统包括排气门、排气道、排气歧管和总管以及后处理装置与消音器等。

(1) 排气过程

- 自由排气：排气门喉口出现音速流动，超临界排气期 & 亚临界排气期。是发动机排气噪声主要来源。
- 强制排气：时间占排气期 2/3，排气量占 1/3。

(2). 进气过程：存在充量系数的问题。

(3). 进排气相位角及其对性能的影响。

★ ▲ i. 排气早开角 $\Delta\varphi_{eo}$
- $\Delta\varphi_{eo}$ 对减小泵气损失有较大意义；对充量系数影响较小。
- 排气损失 = 膨胀损失 + 泵气损失。
- 随着转速上升，最佳 $\Delta\varphi_{eo}$ 也要相应加大。

ii 排气晚关角 $\Delta\varphi_{ec}$
- 充分利用排气惯性，增大排气量 (大：废气扫到干净)
- $\Delta\varphi_{ec}$ 的最佳值随转速上升而增大

iii 进气早开角 $\Delta\varphi_{ao}$
- 开启初期气门上升缓慢，流通截面小，以及进气气流由静止到加速的滞后影响会减小进气量，因此进气门要早开。
- 过大会回火 backfire，过小进气不足

★ ▲ iv 进气晚关角 $\Delta\varphi_{ac}$
- 进气门晚关主要是为了充分利用下止点时高速进气气流的惯性，增大进气充量。
- $\Delta\varphi_{ac}$ 存在最佳值，该最佳值随转速上升而增大。

(4). 气门重叠对性能的影响。 进气早开 排气晚关

自然吸气汽油机 气门重叠角一般小于 40°CA。

原因：易出现回火且排气波动效应易排出新鲜空气

$\varepsilon = \frac{V_a}{V_c} = \frac{V_s}{V_c} + 1 \quad V_s =$

自然吸气柴油机：充入气缸的是空气，不会有回火现象。 60°CA

增压柴油机："扫气"：扫除更多废气，冷却排气门等。 加大到 80~160°CA.

2. 充量系数

(1) 定义式 $\Phi_c = \frac{m_a}{\rho_s V_s} = \frac{V_1}{V_s}$

m_a 与 $(\rho_s V_s)$ 均为不包含循环燃料质量和水蒸气质量在内的干空气质量

ρ_s：自然吸气发动机 — 空气密度

增压发动机 — 压气机后的空气密度. ρ_b 对应密度

$V_1 = m_a / \rho_s$ 将进气质量 m_a 化为环境状态下所占当量体积.

(2). 解析式 $\Phi_c = \frac{K_a \cdot T_s \cdot R_s}{(\varepsilon - 1)\rho_s} \left[\frac{\varphi \cdot \varepsilon (\rho_s - \Delta P_a + \Delta P_{g'})}{R_a' (T_s + \Delta T_a')} - \frac{\psi \cdot \rho_r'}{R_r' \cdot T_r'} \right]$

K_a：混合气的空气质量比例系数 → $K_a = \frac{\phi_a \cdot l_0}{1 + \phi_a \cdot l_0}$

T_s：进气温度 — K.

R_s：进气状态. 特种气体常数 — kJ/(kg·K) — $R = \frac{R_u}{M}$ R_u：通用气体常数，8.3143kJ/(kmol)·K

ε：压缩比 $= \frac{V_a}{V_c} = 1 + \frac{V_s}{V_c}$

ρ_s：进气状态. 缸内压力 — kPa

☆ φ：进气门晚关系数 $\varphi < 1$，越小，进气晚关角越大 V_a'/V_a

☆ ΔP_a：进气系统流动的总压力损失 — kPa

$\Delta P_{g'}$：进气下止点到进气门晚关点的压力上升值. — kPa

R_a'：进气门关闭时的 特种气体常数 — kJ/(kg·K).

☆ $\Delta T_a'$：进气过程中进气工质温升值.

☆ ψ：排气门晚关系数，一般 $\psi > 1$，其值越大，表示排气晚关角愈大. $\psi = V_r'/V_c$

ρ_r'：排气门关闭时的压力 — kPa.

R_r'：排气门关闭时的 特种气体常数 — kJ/(kg·K).

T_r'：排气门关闭时的温度 — K.

! 式中各参数互相影响，相互有关联，不可片面认为某一参数与 Φ_c 成正比、反比.

(3). 影响充量系数的主要因素.

主要是 ΔP_a. $\Delta T_a'$，和 φ, ψ.

daolien

进气流动阻力的影响：$\Delta p_a \uparrow \ \phi_c \downarrow$.

沿程流动损失：$\Delta p_y = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho v^2}{2}$　Δp_y：沿程流动阻力，Pa；λ：沿程阻力系数；l是管道长度，m；d是管道直径，m；ρ：气流密度 kg/m³；v：气流速度 m/s

局部流动阻力：$\Delta p_j = \zeta \cdot \frac{\rho v^2}{2}$　Δp_j：局部流动阻力 Pa；ζ：局部阻力系数

- 节气门局部流动损失（Δp_{thr}）：节气门开度大，局部流动损失小.
- 气门口阻力损失（Δp_{valve}）
  - $Ma_m = \frac{v_{tm}}{a} = \frac{K \cdot n \cdot S}{a}\left(\frac{D}{d_s}\right)^2$　K-比例常数；n-转速；S-冲程；D-活塞直径
  - Ma_m：气门口平均进气马赫数　a：当地音速　d_s：换算成一个气门的当量直径.
  - Ma_m大，ϕ_c会加速下降原因：出现气流壅塞现象.
  - 降低Ma_m：加大进气门盘直径d_s，采用每缸四气门
    - 加大气门升程h_v，选择合适气门锥角θ
    - 缸径D不变，减小冲程S

注：进气涡流比Ω与进气道流通系数C_F之间存在矛盾.

Ω定义为进气涡流旋转周向速度与活塞平均速度之比.

C_F定义为进气阀实际流通面积与活塞表面积之比

进气温升的影响：$\Delta T_a = \Delta T_w + \Delta T_L + \Delta T_r + \Delta T_g$.（低速大）

$\Delta T_a \uparrow$. $P_s \downarrow$ $\phi_c \downarrow$

- ΔT_w — 进气过程中高温壁面传热引起温升（负荷越高，$\Delta T_w \uparrow$，影响最大）
- ΔT_L — 进气过程中压力损失变为摩擦热引起的温升（增压<自然）
- ΔT_r — 残余废气与新鲜充量混合的温升
- ΔT_g — 进气过程中燃料气化吸热引起的温降.

进.排气相位角的影响：
- 进气晚关角 $\rightarrow \varphi_s$ $\rightarrow$ 影响更大.
- 排气晚关角 $\rightarrow \psi$

其他因素：
- p_r和T_r，$p_r \uparrow$，$T_r \downarrow \rightarrow \phi_r \uparrow \rightarrow \phi_c \downarrow$
- ε加大，$\phi_r \downarrow$，对ϕ_c有利　$\varepsilon \uparrow$ $\Delta T_a \downarrow$.
- T_s上升，ϕ_c略有增加；p_s对ϕ_c影响不大
- 燃料气化后，$\phi_c \downarrow$. (?)　占体积（混合热值）

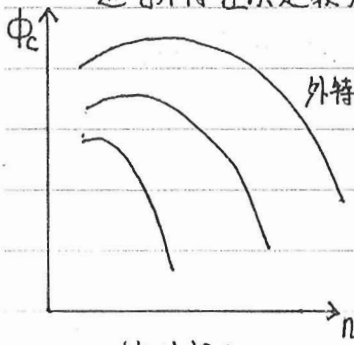
稳态条件下充量系数随转速变化的规律

- 油量调节机构不变时，充量系数 ϕ_c 随转速 n 或活塞平均速度 v_m 变化的规律，叫发动机的进气速度特性。

油量调节机构处在标定工况位置时的进气速度特性，叫全负荷进气速度特性。即进气外特性。

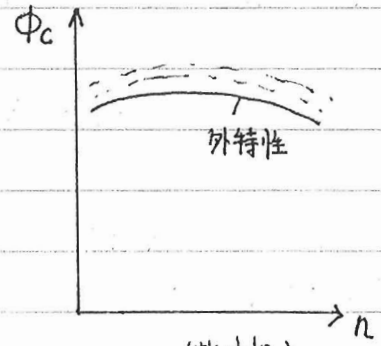
汽油机节气门小于标定位置时的进气速度特性，叫部分负荷进气速度特性，即部分特性。

— 进气外特性决定最大动力性



节气门关小时，ϕ_c 下降很快。

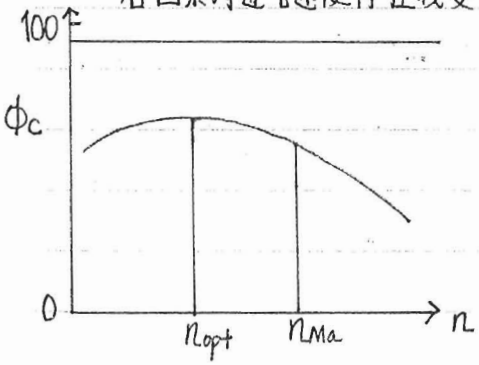
(汽油机)



小负荷时进气温度较低，充量密度略大。

(柴油机)

— 各因素对进气速度特性线变化趋势的影响



燃料气化不随 n 变化，使 ϕ_c 低于 100%

流动阻力 Δp_a 随转速平方而增加，高过 n_{Ma} 后，急降

！要强化发动机，提高转速，加大输出功率时，进气晚关角应适大加大

加大低速转矩，提高爬坡及低速加速能力时，进气晚关角应适当减小。

3. 进、排气系统动态效应

(1) 我们研究的问题是什么：

一般进、排气流动过程可简化为一维非稳态流动来处理。

(2). 基本知识

音速 $a=\sqrt{\frac{k\cdot p}{\rho}}=\sqrt{kRT}$　　$c=v\pm a$

右行单波 $dp_R=a\cdot\rho\cdot dv_R$

左行单波 $dp_L=-a\cdot\rho\cdot dv_L$

密波与疏波　右行压缩波 dp_R、dv_R 正，右行膨胀波，dp_R、dv_R 负

左行压缩波 dp_L 正，dv_L 负，右行膨胀波 dp_L 负，dv_L 正

daolen

边界条件 {封闭端 $du=du_L+du_R=0$ $dp_R=dp_L$ 疏密不变
开口端 $dp=dp_L+dp_R=0$ $du_L=du_R$ 疏密改变

(3). 单缸机进气管中动态效应的应用

{本循环压力波的动态效应 $\Delta t=\frac{2L}{a}$ {$\Delta t>\Delta t_s$ → 对ϕ_c基本无影响.
Δt_s：气门开启时间 $\Delta t<\Delta t_s$ → 使ϕ_c增大，L_{opt}处有最大值
上循环压力波的动态效应 $q=\frac{f_1}{f_2}=\frac{30a}{n\cdot L}$ {$q=1,2,\cdots$时，对ϕ_c不利
$q=1.5,2.5\cdots$时，对ϕ_c有利

♡可变进气歧管长度系统：管子越长，最大ϕ_c对应转速愈低.

{长路径 — 低速大转矩
短路径 — 高速大功率

(4) 单缸机排气管中动态效应的利用

排气利用返回疏波

(5) 多缸机动态效应

进气干涉：其他缸疏波到达
排气干涉：其他缸密波到达
} ！可把各缸中进排气时间基本不重叠的几个缸合成一组，使用相对独立的进排气系统

Chapter 5.

运行特性与整车匹配

Pe Ttq. Pme. (节油意).

└ 指发动机主要的性能指标随转速和负荷工况变化的规律

1. 工况及功率标定

— 发动机的运行工况用转速和输出功率两个参数表示.

— 工况平面



工况平面

a — 各转速最大功率限制线 { 汽：速度外特性曲线 (WOT)
柴：校正外特性曲线

b — 各负荷条件下的最高转速限制线 { 汽：速度外特性曲线
柴：调速特性曲线

c — 最低稳定工作转速限制线

d — 空转怠速线

e — 发动机稳定外力倒拖时的工况线 (机械损失).

rated

— 标定工况：发动机铭牌上规定的最大输出功率 P_{emax} 及其对应转速 n_n 所确定的工况.

! 标定功率下使用的时间越长，标定功率值越小

2. 研究什么？发动机特性

其它性能指标随着转速与负荷变化规律.

分类：{ 稳态特性：✓ { 运行特性 ✓
动态特性：极复杂 { 调整特性：对发动机性能进行优化。实时调控.

全负荷-外特性.

3. 运行特性

{ ①速度：Pe - n变 ② n. Pe变.
②负荷：n - Pe变 全(万有)

随着时. ϕ_a / ϕ_c. θ_{fj} 变化.

(1) 速度特性 — 汽油机保持节气门开度不变或柴油机保持油量调节杆位置不变，各工况又在最佳调整状态时，发动机性能指标和特性参数随转速变化规律。

{ 外特性曲线：标定工况位置 — 决定发动机的最大动力性能.
部分特性曲线：低于标定工况位置

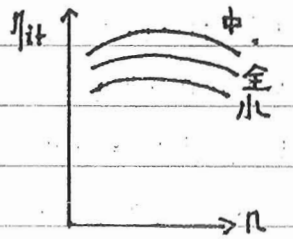
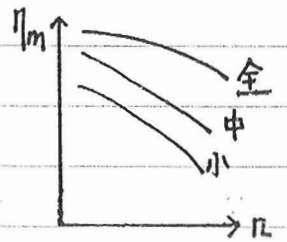
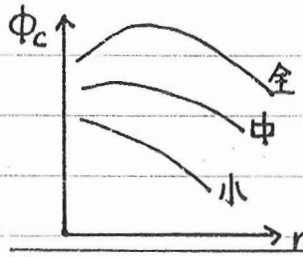
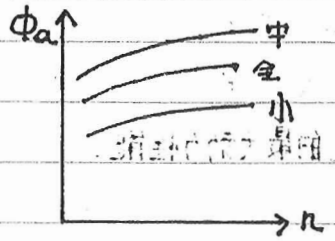
① 汽油机速度特性

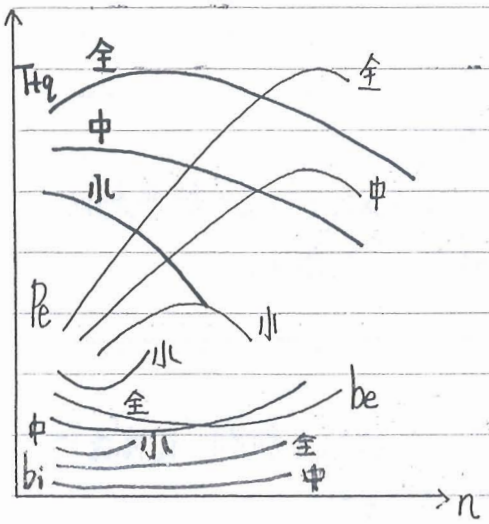
测定条件 { 保持节气门开度不变
最佳点火提前角，理想过量空气系数.
水温，油压，油温正常稳定

汽.柴油机分析方法

汽：
$$P_e = K_1 \cdot \left(\frac{\Phi_c}{\Phi_a}\right) \eta_{it} \cdot \eta_m \cdot n$$
$$b_e = \frac{K_2}{\eta_{it} \cdot \eta_m}$$
$$T_{tq} = K_3 \cdot \left(\frac{\Phi_c}{\Phi_a}\right) \cdot \eta_{it} \cdot \eta_m$$
$$B = K_4 \cdot \left(\frac{\Phi_c}{\Phi_a}\right) \cdot n$$

柴：
$$P_e = K_5 \cdot g_b \cdot \eta_{it} \cdot \eta_m \cdot n$$
$$T_{tq} = K_6 \cdot g_b \cdot \eta_{it} \cdot \eta_m$$
$$B = K_7 \cdot g_b \cdot n$$

图	解读
	1. 中间平坦，两头略低 2. 低转速时，缸内气流减弱，火焰传播速度低，同时漏气及散热损失增大，导致η_{it}下降。高转速时，燃烧所占曲轴转角大，等容度低，燃烧不充分，η_{it}也会下降。 3. 中负荷最大
	1. 随转速上升而下降。 2. 转速上升，摩擦损失、附件消耗、泵气损失等均大幅度增大。 3. 小气门时，负荷减小，η_m下降；Φ_c随n↑急剧减小，致使同转速下负荷更低
	1. 总体上随n↑而下降 2. n↑，~~传热时间长~~ 流动阻力Δp_a↑ 3. 节气门开度小，充量系数自然小
	1. Φ_a曲线总体上随转速上升而略有增加。 2. 转速增加，缸内气流扰动加强，燃烧加快，空燃比可以更稀 3. 小负荷、大负荷都要加浓



Ttq：1. 受 ϕ_c，η_m 影响

2. 某一较低转速有最大值，然后随转速上升而快速下降，高、低转速处略有降低

3. ~~节气门开度~~ 开度减小，Ttq迅速下降

Pe：1. $P_e \propto T_{tq} \cdot n$

2. 先随转速上升而增大，到一定转速后，由于Ttq的下降率高于n的上升率，致使Pe下降

3. 开度减小，Pe必然下降。

注：转折点（外特性）一般在标定功率点附近。

be：1. $b_e \propto 1/(\eta_{it} \cdot \eta_m)$

2. bi基础上加 b_e η_m 使be随转速上升上翘幅度加大。

3. 节气门开度越小，弯曲程度越大

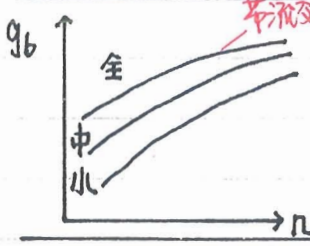
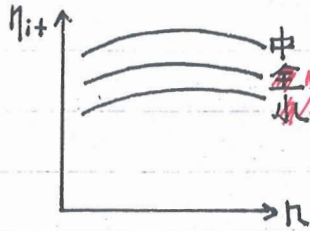
bi：1. $b_i \propto \frac{1}{\eta_{it}}$

2. 中间平坦，两头抬高

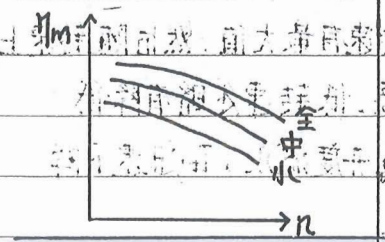
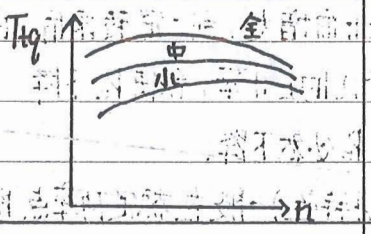
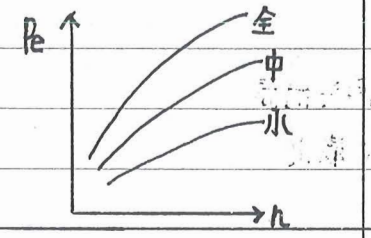
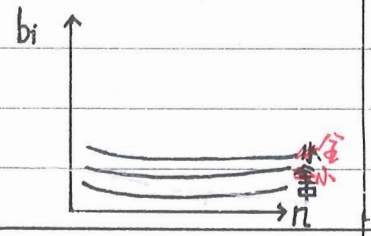
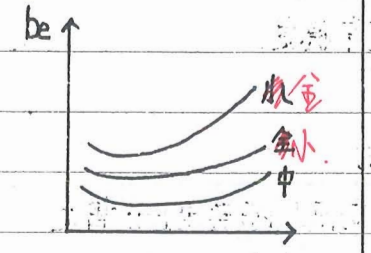
3. 中负荷时 bi 最小

② 柴油机的速度特性

测定条件 {
- 保持油量调节杆位置不变
- 最佳供油提前角
- 水温、油温、油压等参数保持正常稳定
}

图	解读
	1. g_b 随转速上升而增加。 6个，有效行程4个。 2. 柱塞式供油泵节流效应使 g_b 随转速上升增大 3. 小负荷时，g_b 自然小，上升斜率会有所加大。
	1. 两头低，中间略凸。 2. 低速时，燃料喷射压力小，气流运动弱，对混合气形成不利，传热损失大，η_{it} 小；高速时 ϕ_c 下降，g_b 上升，喷油持续时间长，η_{it} 小。 (加浓) 3. 中负荷时，η_{it} 大。

daolien

图	解读
	1. 随转速上升而下降. 2. 因为没有节气门，各负荷条件下η_m变化趋势类似，但数值不同，负荷越大，η_m越大。
	1. $T_{tq} \propto \eta_m \cdot g_b$. 2. 低速有上升趋势，小负荷时上升加剧，而高速均略为下降，大负荷时下降多一些。
	1. P_e曲线随转速上升而增大 2. 高于标定转速时，功率仍持续加大
	1. $b_i \propto 1/\eta_{it}$ 2. b_i与η_{it}变化恰相反，比较平坦
	1. $b_e = b_i \cdot \eta_m$ 2. 随转速上升，上翘幅度加大.

③ 汽、柴油机速度特性的对比

i. T_{tq}：汽油机T_{tq}向下倾斜较大，小负荷时倾斜更大，而柴油机T_{tq}曲线总体变化平坦，小负荷时甚至上扬。——汽油机速度特性曲线更符合汽车使用要求。

ii P_{emax}：汽油机P_e外特性曲线存在最大值，一般将标定功率点设在P_e最大值点附近；柴油机P_{emax}转速很高，不是标定点。

iii b_e：柴油机比汽油机平坦，小负荷时更是如此。

④发动机外特性曲线 ⟶ 汽车动力性

最高车速	汽车在良好路面上直线行驶时，由汽车受到的纵向外力决定的，所能达到的平均行驶速度。
加速时间	
最大爬坡度	

- 汽车的驱动力-行驶阻力平衡图

  - 车速与转速换算关系：$u_a = 0.377\frac{r\cdot n}{i_g\cdot i_0}$　i_g：变速器传动比；i_0：主减速器传动比

    u_a：汽车行驶速度，km/h；n：发动机转速，r/min；r：驱动车轮半径，m

  - 最低一条水平路面的阻力线与最高挡驱动力线的交点是最高稳定车速工况点；最低挡驱动力线与某坡度阻力线的切点是最大坡度稳定车速工况点。

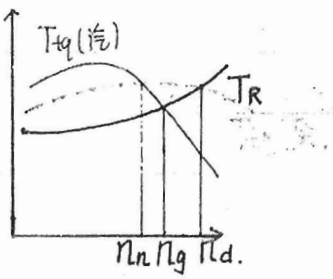
- 汽车功率平衡图。

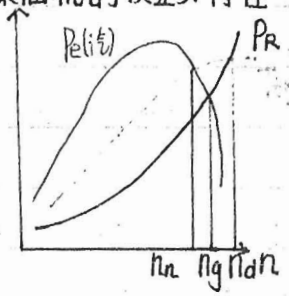
- 汽车动力性　F_t　$F_t = \frac{T_{tq}\cdot i_g\cdot i_0\cdot \eta_T}{r}$　T_{tq} 发动机特性

  P_t　$P_t = \eta_T\cdot P_e$　P_e

  η_T：传动系的机械效率

④外特性曲线的动力适应性与柴油机的校正外特性





标定转速均为 n_n

汽油机最高转速 n_g

柴油机最高转速 n_d

- 同一挡的加速能力和克服阻力的能力而言，相同标定点，汽油机优于柴油机，原因是转矩和功率高于柴油机（低n下）

  柴油机n_d比汽油机n_g大，易带来"飞车"危险。

- 转矩与转速适应系数：低转速段转矩T_{tq}高，有利于加速和爬坡能力提高。

  - 转矩适应系数　$K_T = \frac{T_{tqmax}}{T_{tqn}}$　T_{tqmax}：外特性线上最大转矩

    转矩储备系数　$\Delta u_T = \frac{T_{tqmax}-T_{tqn}}{T_{tqn}} = K_T - 1$.　T_{tqn}：标定功率点转矩

    转速适应系数　$K_n = \frac{n_n}{n_m}$　标定转速n_n，外特性曲线最大转矩点对应n_m

  - K_T，Δu_T越大（即T_{tqmax}越大），K_n越大（n_m越低）时，克服阻力的能力越强。

－汽油机 K_T、K_n 均比未校正的柴油机高。

• 柴油机的校正

目的：获得更大的 K_T、K_n 以克服临时阻力，实现加速。

校正关键：把 q_b－n 供油特性曲线中低速段 q_b 增大，使其随转速上升趋势方被校正为下降趋势。

校正空间：中低负荷烟度限制线较高

校正方法：液力校正

机械校正

得到的速度特性曲线叫作校正外特性曲线。

！时间控制式电控燃油喷射不存在此问题。

⑤柴油机的调速。

• 柴油机不能稳定工作的原理：

－ 油量调节杆在较大油量时，曲线较平坦，较小的负荷变化就会导致转速大幅度变化。可能会因转速过大而"飞车"

－ 油量调节杆固定在较小油量时，将无法稳定运行。

• 调速器目的：{ 发动机高于一定转速后，T_{tq} 随 n 上升而自动下降。
低速低负荷转矩曲线由上升转为下降，运转稳定不易熄火。

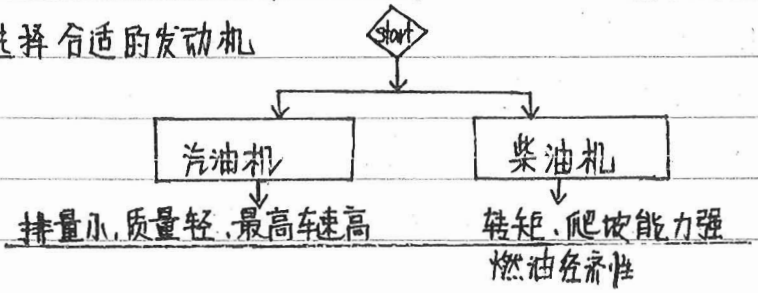
• 调速模式

两极调速模式：车用柴油机，运转平稳，~~提高作业效率~~ 减少冒烟。

全程调速模式：工程机械及拖拉机所用柴油机，稳速，提高作业效率，少换挡，必然选用全程调速器。

⑥ 提高汽车动力性：{ 提高发动机动力性
降低整车行驶阻力
完成发动机与汽车动力传动系统的匹配。

i 选择合适的发动机



大功率 or 小功率？ 高比功率，低比质量 → 好的动力性能。

ii 配套合适的发动机外特性曲线：选 K_T，K_n，调速。

iii 汽车传动系统的合理匹配

CVT 可获得最大动力性，最佳经济性能。

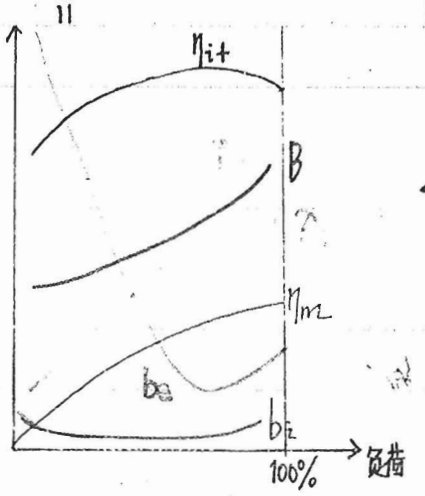
continuously variable transmission

(2). 负荷特性 — 发动机保持转速不变时，其稳态性能指标随负荷而变化的规律叫发动机的负荷特性。 一般用来分析燃油经济性，也可用于分析极限动力性

①汽油机负荷特性

i. 测定条件：
- 转速不变
- 最佳点火提前角，理想过量空气系数。
- 保持水温、油温、油压在合理范围。

ii



η_{it}：1. 两端负荷呈下降趋势，总体上随负荷减小而减小

2. 中小负荷，节气门开度小，ϕ_r 大，燃烧速度慢，ϕ_a 小，燃烧不充分；大负荷，ϕ_a 小，不完全燃烧。

η_m：1. $P_e=0$ 时 $\eta_m=0$，之后随 P_e 上升，η_m 增加，中等负荷后渐趋平坦。

ϕ_c：1. 随节气门开度增大，ϕ_c 近似正比上升。

2. 大负荷时，进气温升上升，ϕ_c 增幅略有下降。

ϕ_a：在 $\phi_a=1$ 附近。

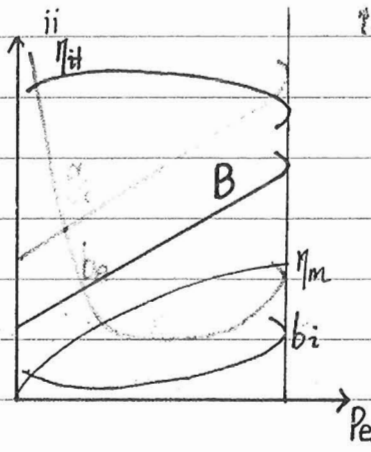
b_i：与 η_{it} 相反，总体呈两端上翘，中低负荷区随功率上升而下降。

b_e：η_{it}，η_m 影响，怠速时为无穷大，随负荷上升急剧下降，约80%-85%负荷时达最低值，此后随负荷继续增大 ~~逐渐~~（混合气加浓）

B：凹升。

②柴油机负荷特性：
- 转速不变
- 供油提前角调到最佳值。
- 油温、油压、水温保持在正常稳定状态。

注：[illegible]



ii. η_{it}：1. 高低负荷两头均呈下降趋势，总体上随负荷降低而增加。

2. 负荷减小，喷油量减少，等容度上升；工质等熵指数上升，循环热效率上升

3. 负荷太小，缸内温度过低，燃烧会恶化；负荷过大，混合与燃烧均不完全。

η_m：与汽油机一致。

g_b：近似随负荷增大而线性增加，但高负荷后，由于燃烧恶化，g_b 加速上升。

b_i：与 η_{it} 相反，总体上随负荷上升而加大，两头上翘，大功率时增长较大。

b_e：1. η_{it}，η_m 相反，中段有较宽阔平缓段，在80%－90%负荷处达最小值，后因燃烧恶化而上升。

2. 折返拐点：过 P_{en} 后，继续加大供油量则会到达 P_{es}（烟度限制点），加大供油量，b_e 上升，达到 P_{emax}，继续增大供油量，Pe不升反降。

B：g_b 与负荷基本保持线性，大负荷后回升。

③ 汽柴油机负荷特性曲线对比

i. 汽油机 b_e 比柴油机 b_e 大（同负荷条件下）

ii. 中低负荷区 b_e 差值比最低油耗点和标定功率点大。

Note：提高运行负荷率已成为改善发动机燃油经济性、降低实际使用油耗的重要原则

(3). 全特性（万有特性）——全特性是指负荷和转速都变化时发动机性能参数的变化规律。是速度特性与负荷特性的综合，适用于分析多工况的性能。

i 读图：b_e：柴油机低于汽油机

转速范围：汽油机大于柴油机——柴油机缸内喷射，雾化混合需时间；运动件质量大，运动惯性负荷大。

ii 做图

(4). 发动机与汽车传动系统的合理匹配

① 燃油经济性指标

$$g_{100}=\frac{100B}{P_f\cdot u_a}=\frac{P_e\cdot b_e}{10P_f\cdot u_a}$$

g_{100}：百公里行驶油耗（L/100km）　　B：整机燃料消耗率（kg/h）

ρ_f：燃料密度（kg/L）　　u_a：车速（km/h）.

P_e：有效功率（kW）　　b_e：有效燃料消耗率 BSFC（g/(kw·h)）

$$g_{100} = 0.00884 \frac{i \cdot V_S}{\rho_f \cdot \tau \cdot r} \cdot i_g \cdot i_0 \cdot p_{me} \cdot b_e$$

② 汽车万有特性曲线 — 把发动机的万有特性和汽车的行驶特性结合起来，以便更全面地反映汽车各项性能指标.

③ 汽车在行驶时应尽量使用高挡.

④ i CVT 能达到最佳燃油经济性.

ii 排挡数越多，性能越好.

合理分配各挡传动比。

iii what is beautiful —

尽量使 b_e 全特性线族内层的最经济圈能包容发动机最经常运行的区域.

车用发动机，最经济圈应位于最高挡阻力线中速略偏低的部位，并使等 b_e 线圈沿横向拉长一些.

拖拉机及工程机械用发动机，其经常使用的转速在标定点附近且负荷较大，故最经济圈宜挪到高转速、较高负荷区域，并使等 b_e 线纵向拉长一些。

$$F_t = \frac{T_{tq} \cdot i_g \cdot i_0 \cdot \eta_t}{r}$$

$$F_f \cdot r = T_t \quad F_t \cdot r = T_{tq} \cdot i_0 \cdot \eta_t$$

车速不变
功率不变

有效迎风面积 A_{cd}

$$F_f = \frac{1}{2} A C_d \rho v^2$$

$$v = u_a = \frac{2\pi}{\frac{60}{n}} \times r / i \quad m/s = \square \times 3.6 \ km/h$$

论少女情怀与发动机原理

1. 新鲜充量：对于汽油机而言是空气和燃油的混合气，对柴油机而言是纯空气。

充量系数：计算时，循环进气量和理论进气量均是不包括燃油质量和水蒸气质量的干空气质量。

2. $Hum = \frac{Hu}{1+\phi_a l_0}$ 仅适用于 $\phi_a \geq 1$ 的情况。

当 $\phi_a < 1$ 时，$Hum = \frac{(\frac{1}{l_0} \cdot Hu)}{(1+\phi_a)}$ kJ/kg。

3. 空气密度的计算 $\rho_s = \frac{p}{RT} = \frac{p}{8314/28.97 \times T}$

4. 为何柴油机强于汽油机的燃油经济性。

Answer：简述版

柴油机：(1) High A/F ratio 空燃比高

(2) Low heat transfer 传热损失小

(3) High compression ratio 压缩比高

(4) Low pumping loss 泵气损失小

(5) High combustion speed (?) 燃烧速度高

(6) Low cycle-cycle variation 循环不波动小

详述版

(1) 从理论循环角度

大：相同 Q_1，相同 p_{max}，等压循环效率更高

(Diesel) 柴油机压缩比远大于汽油机(Otto) ⇒ Diesel > Otto

中小：柴：质调节，喷油时间缩短 → $\lambda \downarrow$ $\rho \downarrow$ → 等容度提高

汽：量调节 $\phi_r \uparrow$，燃烧变缓 → $\lambda \downarrow$ $\rho \uparrow$ → 等容度加大

→ 节气门开度变化 → 泵气损失

(2). 从工质特性角度

大：柴：ϕ_a > 汽油机 (浓) 不完全燃烧氛

汽油机燃烧温度高 → K比较小

ϕ_r：汽 > 柴 → 高温热分解严重

中小：柴 ϕ_a 进一步增大，汽油机 ϕ_a 进一步减小

柴 ϕ_r 基本不变，汽油机 ϕ_r 变大。

汽油机 T_{max} 基本不变，柴油机 T_{max} 大幅下降 → 散热等

daolen

5. 倒拖法只适合于电力测功机

6. downsizing 技术：

优点：(1) 泵气损失减小，且 p_{mi} 提高，工作状态移到 η_t 比较高的区域。

(2) 机械摩擦损失较小

(3) 如果采用涡轮增压，可回收废气 η_t，提高整机循环热效率。

缺点：降低压缩比使指示效率降低

爆震倾向大了。

热应力，机械负荷大。

7. 多气门方案的优势与劣势

优势：① 可把火花塞或喷油器垂直布置在气缸中心线上，⑥有利于提高汽油机压缩比或柴油机混合质量。

② 减小运动件质量适应转速提高

③ 灵活控制进气涡流 ④ Φ_c ↑ ⑤ 转矩↑，允许最高转速↑，则最大功率更大了↑

劣势：双顶置凸轮轴，发动机总高度有所增加，结构复杂

8. 最高挡传动比考虑经济性，尽量接近无级传动。 ↳为何柴油机不用？难以布置，需求不大

最低挡传动比考虑动力性，增大爬坡度等。

9. 可变参数与调整特性 variable…

(1). VVT — variable Valve Timing 可变气门正时。

- 低速大转矩 — 小进气晚关角。
- 高速大功率 — 大进气晚关角

分类：
- Cam-Lift changing 可变升程
- Cam-phase changing 可变相位
- Cam-phase + Cam-Lift changing = Variocam plus

(2). 可变进气歧管长度。

- 低速大转矩 — 长管：使在进气后期反射密波到达，增大转矩。
- 高速大功率 — 短管：减少进气损失，增大功率

(3). 节气门阀：控制节气门开度，负荷大小。

10. 档位越高，覆盖的车速范围广.

论已经没有少女情怀了，还是要学发动机原理.

1. Biodiesel：不含氧.

Biodiesel（甲酯）. RME：含氧

2. downsizing 不是通过增加充量系数增加Pe的！— 减少泵气、摩擦损失.

3. 发动机最大动力性是由外特性曲线决定的.

4. 按照混合气形成方式和着火方式不同，内燃机的燃烧方式分为（预混点燃SI、预混压燃HCCI、分层压燃CI、分层点燃GDI）.

5. 芳烃和烯烃是理想的高辛烷值汽油组分，为什么汽油燃油标准中需要限制它们的含量.

芳烃 { 对O3形成影响大.
易形成沉积物，增加排放

烯烃 { 光化学烟雾.

6. 汽油机可以压燃吗？

可.

汽油机压燃可以提高ε，提高ϕ_a，降低ϕ_r，提高K。从Z质角度，可增大K，从循环角度，可提高ε.

缺点：易爆震，燃点高，难度大

7. 用甲醇替代汽油经过合理匹配后，其输出功率加大还是减小，为什么？

1/ 甲醇汽化潜热大，进气温度低，可增大进气充量.

2/ 甲醇辛烷值高于汽油，抗爆性好，可加大压缩比.

输出功率可提高.

8 增压中冷发动机

1/ 增压与中冷加大了进气充量，提高输出功率，提高动力性能；

2/ 增压减少泵气损失，过量空气系数增大，提高有效效率，改善经济性能；

3/ 增压后，混合气变稀，有害HC、CO、烟尘减少，中冷减少NO_x，改善了排放性能；

4/ 降低噪声……

20 daolan

9. 机械损失功(不包括)：发电机、空压机、水箱风扇等。要额色指 冷却水泵消耗功！

10. 稀燃(lean-burn)的优点：

(1) 增加比热比 k，提高循环效率。

(2) 不易爆燃，可加大压缩比 ε

(3). 氧浓度高，燃烧更加完全。

(4). 温度低，传热损失少

问题：

(1). 不能用三效催化剂

(2). 火焰传播速度变慢，燃烧等容度降低，热效率降低。

11. 汽油机最易点燃的混合气过量空气系数为 $\phi_a=1$。

12. 汽油机和柴油机的几个参数比较：

(1) 转速 n：汽油机 > 柴油机

原因：1/ 柴油机需要时间让油与空气混合均匀，不可太快。

2/ 柴油机运动件质量大，运动惯性大。

(2). 升功率 P_L：非增压汽油机 < 柴油机(增压) < 增压汽油机。

原因：1/ 汽油机转速高，柴油机转速低，2/ 柴油机 ϕ_a 远大于汽油机

(3). 有效平均压力 p_{me}：自然吸气汽油机 < 增压柴油机 < 增压汽油机

原因：ϕ_a：柴油机 > 汽油机

(4). 残余废气系数 ϕ_r：增压柴油机 < 柴油机 < 汽油机

原因：汽油机转速高，压缩比小，且存在节气门；增压机扫气作用强。

(5) 燃烧最高温度 T_{max}：汽油机 > 柴油机

原因：汽油机 ϕ_a 浓，等容度高。

13. 发生气流雍塞的临界压比为 $\left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{k}{k-1}} \doteq 1.83$

14. ROHR - Rate of heat release 放热速率。

15. 汽油机、柴油机工作模式的差异

(1) 混合气形成方式：
- 汽油机是缸外预混合为均质混合气
- 柴油机则是在缸内形成浓度不等的分层混合气

(2). 着火、燃烧模式：
- 汽油机燃点高，采用外源强制点火燃烧。
- 柴油机燃点低，通过压燃，边扩散边燃烧。

(3). 负荷调节方式：
- 汽油机可燃 ϕ_a 范围较小，是用可燃混合气量来控制负荷大小
- 柴油机可燃 ϕ_a 范围大，进气量基本不变，改变喷油量从而改变 ϕ_a 来改变负荷大小

16 WT是如何提高动力性、经济性的.

如何提高动力性：低速时，采用小进气晚关角，增大转矩，以提高低速加速性、爬坡能力；
高速时，采用大进气晚关角，增大功率.
即通过改变Φ_c-n曲线来改变动力.

经济性：调整不同工况下的EVO, EVC, IVO, IVC可减小泵气损失，降低有效燃料消耗率，改善经济性。

少女已经感觉不会再爱了. 学发原!!!

1. 区分单缸量与发动机量.（易错量收集）

V_S：单缸排量　W_i：单缸指示功　p_{me}：单缸=多缸.　回回死，

P_e：发动机量.　考试给咱对一回！

$$W_i = \frac{P_e \cdot 30\tau}{i n} \qquad P_e = \frac{p_{me} \cdot V_S \cdot i \cdot n}{30\tau}$$

2. 涡轮增压与机械增压

涡轮增压机η_{it}与机械增压机η_{it}类似，大于自然吸气机的η_{it}.

涡轮增压机η_m > 自然吸气机η_m > 机械增压机η_m

Φ_c比原型机要大，扫气作用降低了残余废气系数，减少进气加热作用，从而增大Φ_c.

3. 最高挡位不一定是最大功率，却一定是最高车速.　!不是主要作用